

Báo cáo rà soát test code

<!-- framework: Postman script | run_id: run_20260620_204915_631144 -->

Framework: Postman script | Run ID: run_20260620_204915_631144

Tóm tắt kỹ thuật

- Framework: Postman (Newman) script, sử dụng pm.test / pm.expect.
- Kết quả chạy: passed: True, không có lỗi thực thi, coverage không hỗ trợ nhưng quality_gate đạt (e2e_flow_assertions).
- Phạm vi kiểm thử: Các test case trong Requirement (TC-001, TC-002, TC-004, TC-005) đều có trong collection và đã chạy thành công.
- Trình độ blocker: Không có lỗi nghiêm trọng ngăn chạy test; không phát hiện lỗi import, cú pháp, hoặc API tự tạo.

Lỗi nghiêm trọng

Không phát hiện.

Test còn thiếu

- Không có test cho đánh giá discount và shipping diagnostics khi storeCredit được cung cấp và hợp lệ (ví dụ: storeCredit: 10 trong TC-001).
- Không có test cho trường hợp subtotal bằng 0 (được mô tả trong source nhưng không nằm trong Requirement).
- Không có test cho định dạng lỗi chi tiết (ví dụ: kiểm tra trường error.code nếu có).

(Các test trên không bắt buộc theo Requirement, nhưng nếu muốn bao phủ đầy đủ các quy tắc kinh doanh, nên thêm.)

Assertion yếu

Không phát hiện.

Rủi ro maintainability

- Các giá trị kỳ vọng (total, discount, shipping, totalBeforeCredit) được hard-code trong script (ví dụ: pm.expect(body.total).to.eql(100.5);). Nếu quy tắc tính toán thay đổi, cần cập nhật thủ công nhiều test, gây rủi ro lỗi đồng bộ.
- Không có kiểm tra schema JSON cho phản hồi thành công, nên nếu cấu trúc phản hồi thay đổi (thêm/đổi tên trường) các test hiện tại sẽ không phát hiện sớm.

Gợi ý sửa ngay

1. Tách dữ liệu kỳ vọng ra biến hoặc fixture:

```
const expected = {
```

```
total: 100.5,  
diagnostics: { discount: 12, shipping: 22.5, totalBeforeCredit: 110.5 }  
};  
pm.expect(body.total).to.eql(expected.total);  
pm.expect(body.diagnostics).to.deep.eql(expected.diagnostics);  
Giúp cập nhật nhanh khi quy tắc thay đổi.
```

2. Thêm kiểm tra schema JSON cho phản hồi thành công (sử dụng `pm.response.to.have.jsonSchema(schema)`), giảm rủi ro thay đổi cấu trúc.

3. Bổ sung test case cho:

- storeCredit hợp lệ (đảm bảo tổng tính sau credit đúng).
- subtotal = 0 (đã có trong source nhưng chưa được yêu cầu, có thể đưa vào coverage).
- Kiểm tra chi tiết thông báo lỗi (ví dụ: `pm.expect(body.error).to.eql("storeCredit must be non-negative")`).

4. Đặt tên biến môi trường (`base_url`) trong file `.env` hoặc `collection variables` để dễ thay đổi môi trường mà không sửa mã test.
